Отчет по лабораторной работе № 9

Настройка POP3/IMAP сервера

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Установка Dovecot 8
3.2 Настройка Dovecot 8
3.3 Проверка работы Dovecot 11
3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 20

4 Выводы **25**

5 Ответы на контрольные вопросы **26**

6 Список литературы **30**

Список иллюстраций

3.1 Вход на виртуальную машину server, переход в режим суперпользователя и установка пакетов dovecot и telnet 8
3.2 Настройка списка протоколов в файле dovecot.conf 9
3.3 Проверка метода аутентификации в файле 10-auth.conf 9
3.4 Проверка настройки passdb в файле auth-system.conf.ext 9
3.5 Проверка настройки userdb в файле auth-system.conf.ext 10
3.6 Настройка местоположения почтовых ящиков в файле 10-mail.conf 10
3.7 Настройка Postfix и межсетевого экрана для POP3/IMAP 10
3.8 Восстановление контекста SELinux, перезапуск Postfix и запуск Dovecot 11
3.9 Запуск мониторинга логов почтовой службы 11
3.10 Просмотр имеющихся писем утилитой mail 11
3.11 Просмотр списка почтовых ящиков пользователя через doveadm . 11
3.12 Вход на виртуальную машину client и переход в режим суперпользователя 12
3.13 Установка почтового клиента Evolution 12
3.14 Графическое окружение виртуальной машины client с установленным Evolution 13
3.15 Настройка учетной записи в Evolution (вкладка Identity) 13
3.16 Настройка получения почты (IMAP) в Evolution 14
3.17 Настройка отправки почты (SMTP) в Evolution 14
3.18 Главное окно Evolution после настройки учетной записи 15
3.19 Создание первого тестового письма 15
3.20 Создание и отправка третьего тестового письма 16
3.21 Создание четвертого тестового письма 16
3.22 Создание финального тестового письма 17
3.23 Предупреждение о небезопасном SSL/TLS сертификате 17
3.24 Ввод пароля для учетной записи 18
3.25 Папка Sent с отправленными письмами 18
3.26 Папка Inbox с полученными письмами 19
3.27 Проверка статуса почтового ящика через doveadm 19
3.28 Мониторинг логов maillog во время отправки и получения писем . 19
3.29 Проверка работы POP3 через Telnet 20
3.30 Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог провижининга 21
3.31 Редактирование скрипта provision/server/mail.sh 21

3.32 Редактирование скрипта provision/client/mail.sh 23

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера (см. раздел 9.4.1).
2. Настройте Dovecot (см. раздел 9.4.2).
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client (см. раздел 9.4.3).
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 9.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Dovecot

На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя. Устанавливаем необходимые для работы пакеты: dovecot и telnet (рис. 3.1).

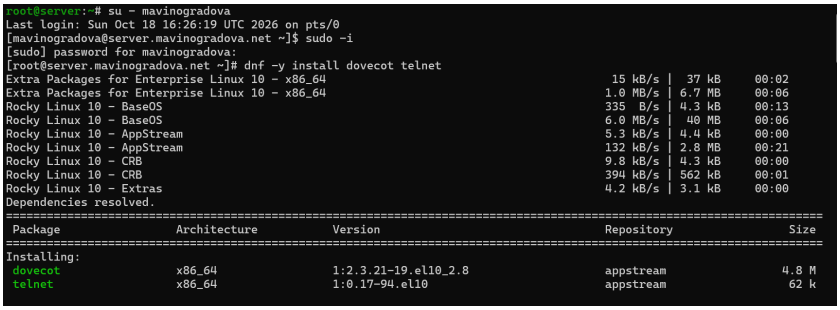


Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server, переход в режим суперпользователя и установка пакетов dovecot и telnet

3.2 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` прописываем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot: `protocols = imap pop3` (рис. 3.2).

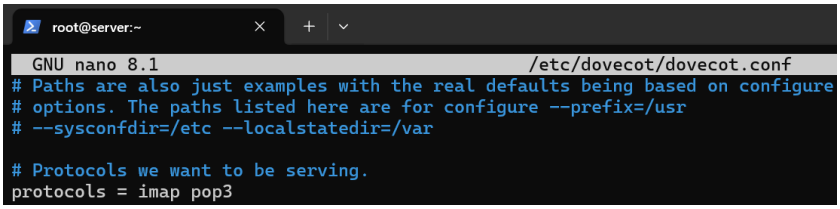


Рис. 3.2: Настройка списка протоколов в файле dovecot.conf

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверяем, что указан метод аутентификации plain: `auth_mechanisms = plain` (рис. 3.3).

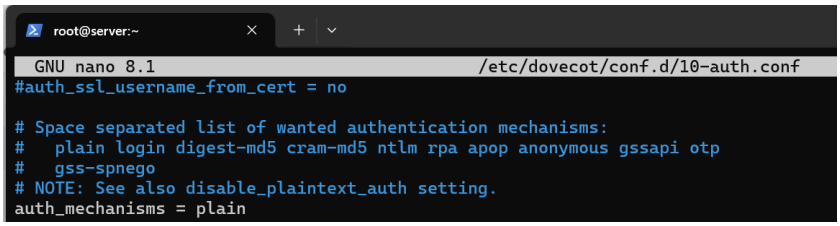


Рис. 3.3: Проверка метода аутентификации в файле 10-auth.conf

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверяем, что для поиска пользователей и их паролей используются PAM и файл passwd: `passdb { driver = pam }` (рис. 3.4) и `userdb { driver = passwd }` (рис. 3.5).

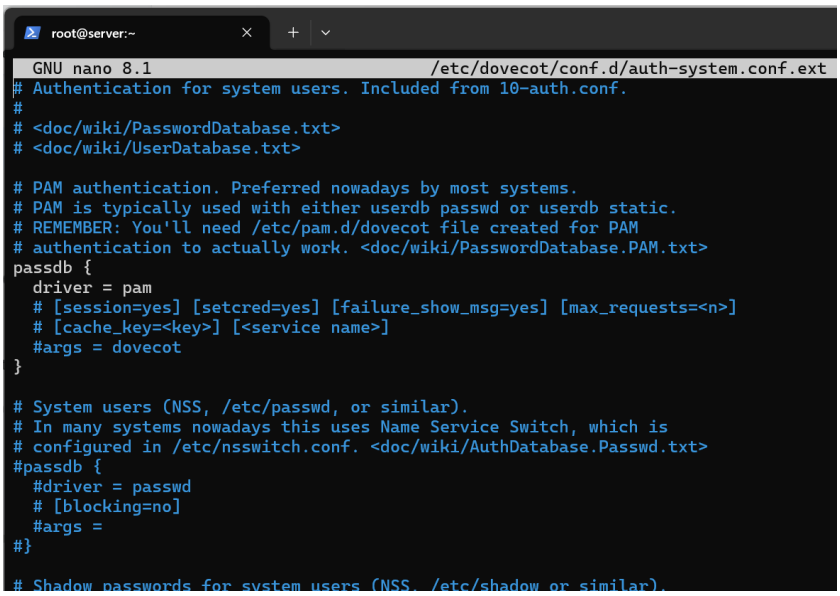


Рис. 3.4: Проверка настройки passdb в файле auth-system.conf.ext

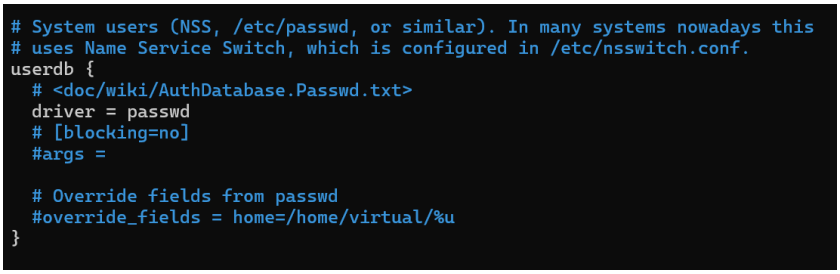


Рис. 3.5: Проверка настройки userdb в файле auth-system.conf.ext

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настраиваем местоположение почтовых ящиков пользователей: `mail_location = maildir:~/Maildir` (рис. 3.6).

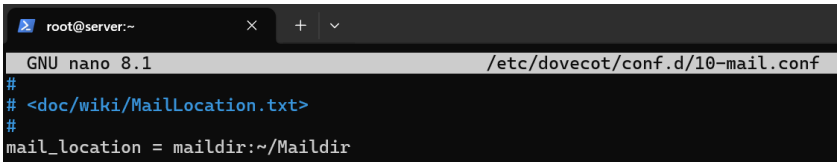


Рис. 3.6: Настройка местоположения почтовых ящиков в файле 10-mail.conf

В Postfix задаем каталог для доставки почты: `postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'`. Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работу службам протоколов POP3 и IMAP (рис. 3.7).



Рис. 3.7: Настройка Postfix и межсетевого экрана для POP3/IMAP

Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux, перезапускаем Postfix и запускаем Dovecot (рис. 3.8).

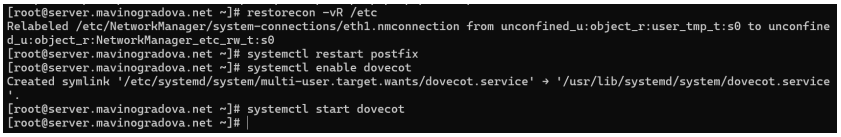


Рис. 3.8: Восстановление контекста SELinux, перезапуск Postfix и запуск Dovecot

3.3 Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале виртуальной машины server запускаем мониторинг работы почтовой службы: `tail -f /var/log/maillog` (рис. 3.9).

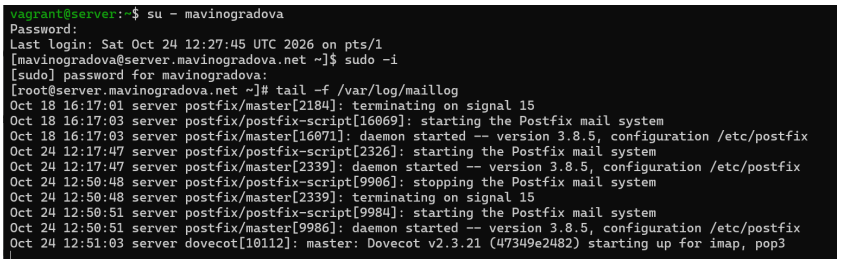


Рис. 3.9: Запуск мониторинга логов почтовой службы

На терминале сервера для просмотра имеющихся писем используем `MAIL=~/Maildir mail` (рис. 3.10). Писем пока нет, что ожидаемо.

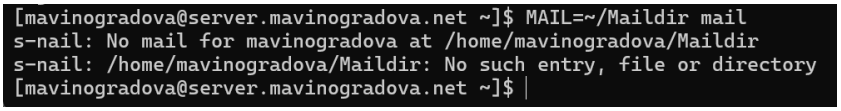


Рис. 3.10: Просмотр имеющихся писем утилитой mail

Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами суперпользователя используем команду `doveadm mailbox list -u mavinogradova` (рис. 3.11).

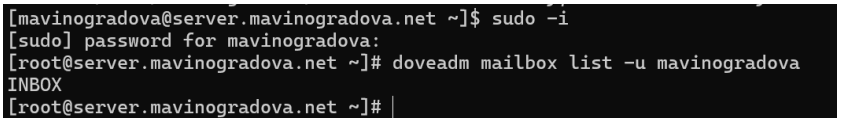


Рис. 3.11: Просмотр списка почтовых ящиков пользователя через doveadm

На виртуальной машине client входим под своим пользователем, открываем терминал и переходим в режим суперпользователя (рис. 3.12).

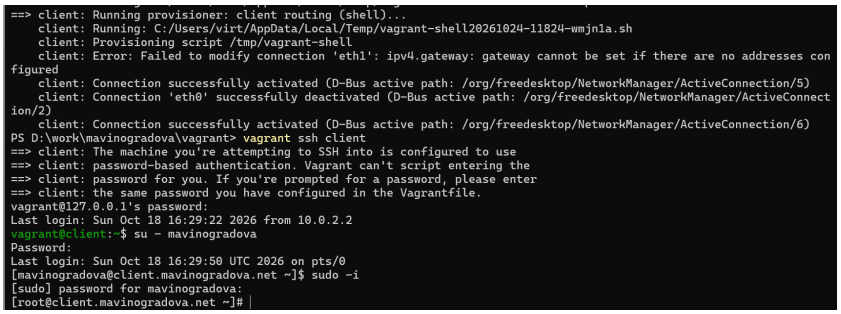


Рис. 3.12: Вход на виртуальную машину client и переход в режим суперпользователя

Устанавливаем почтовый клиент: `dnf -y install evolution` (рис. 3.13).

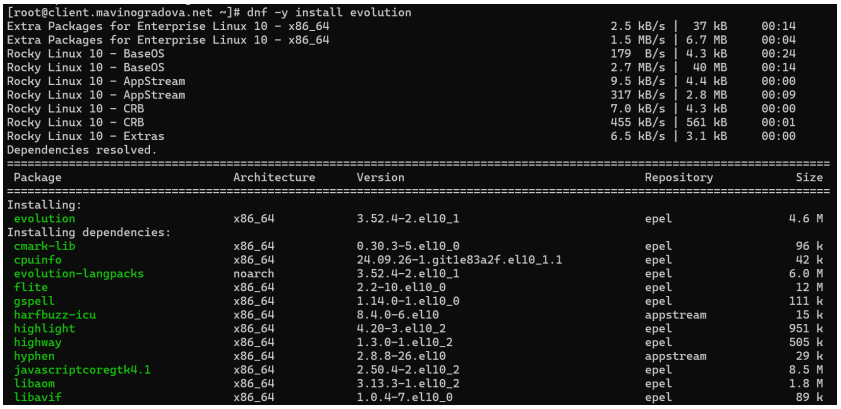


Рис. 3.13: Установка почтового клиента Evolution

Запускаем почтовый клиент Evolution из графического меню приложений (рис. 3.14).

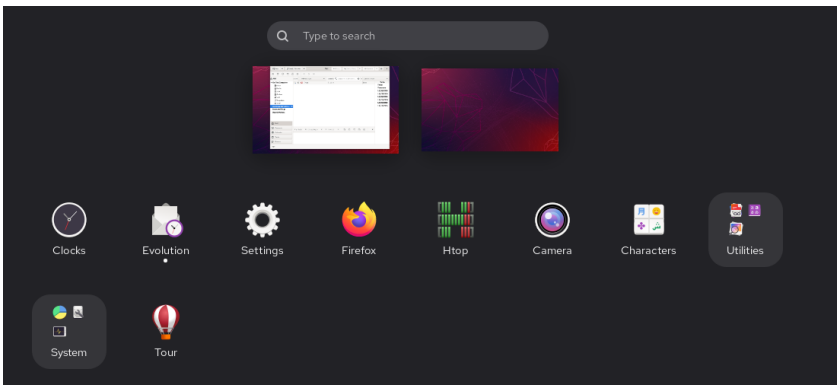


Рис. 3.14: Графическое окружение виртуальной машины client с установленным Evolution

В окне настройки учётной записи почты указываем имя, адрес почты в виде `mavinogradova@mavinogradova.net`, вводим пароль пользователя (рис. 3.15).

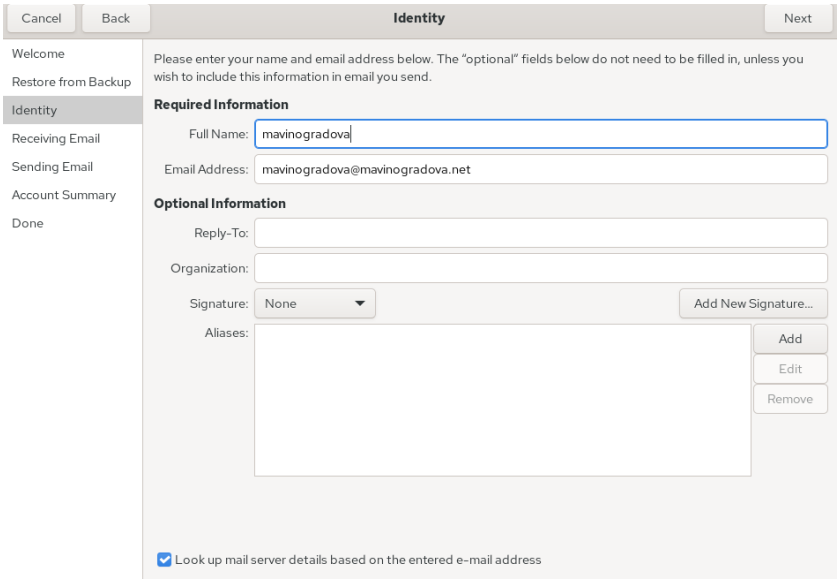


Рис. 3.15: Настройка учетной записи в Evolution (вкладка Identity)

В качестве IMAP-сервера для входящих сообщений прописываем `mail.mavinogradova.net`, в качестве пользователя указываем `mavinogradova`. Проверяем номер порта: для IMAP – порт 143. Проверяем настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP — STARTTLS, аутентификация по обычному паролю (рис. 3.16).

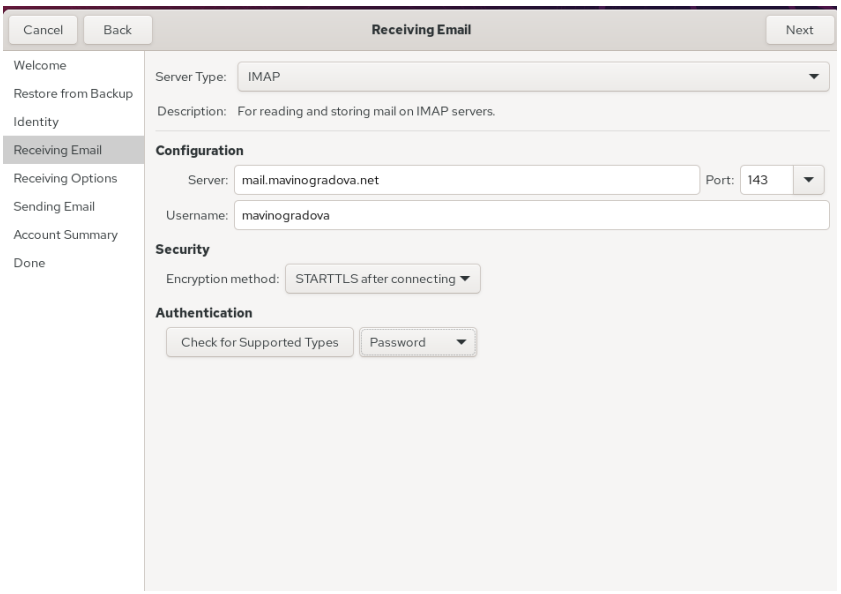


Рис. 3.16: Настройка получения почты (IMAP) в Evolution

Для SMTP-сервера для исходящих сообщений прописываем `mail.mavinogradova.net`, порт 25. Для SMTP — без шифрования, аутентификация — «Без аутентификации» (рис. 3.17).

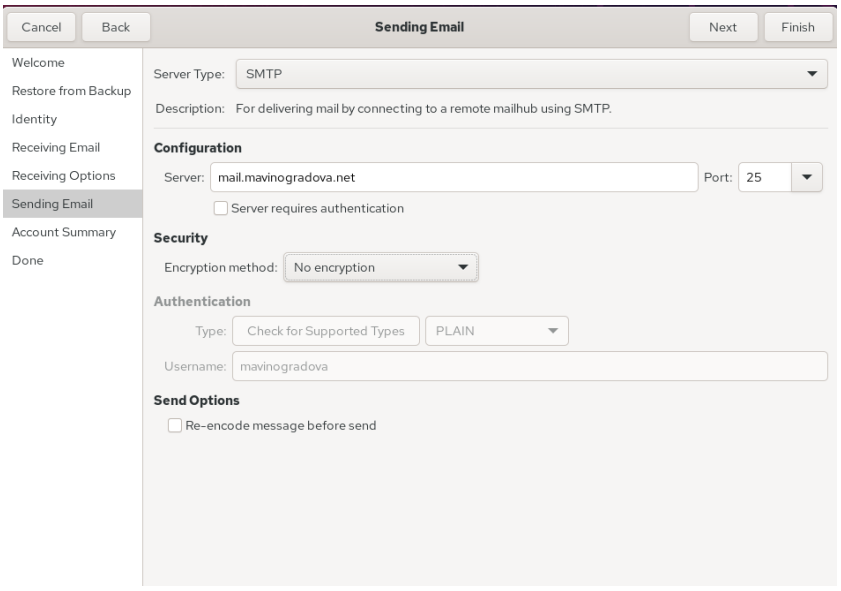


Рис. 3.17: Настройка отправки почты (SMTP) в Evolution

После завершения настройки в главном окне Evolution появляется учетная запись (рис. 3.18).

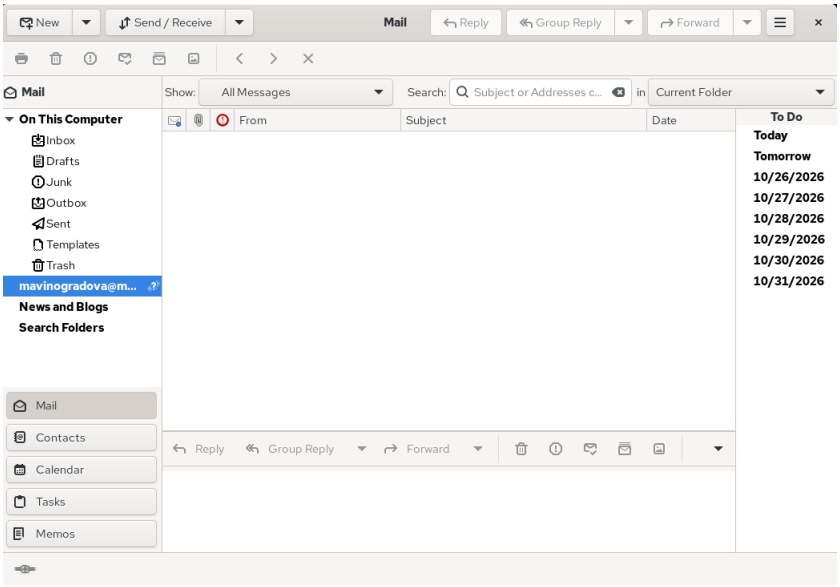


Рис. 3.18: Главное окно Evolution после настройки учетной записи

Из почтового клиента отправляем себе несколько тестовых писем (рис. 3.19, рис. 3.20, рис. 3.21, рис. 3.22).

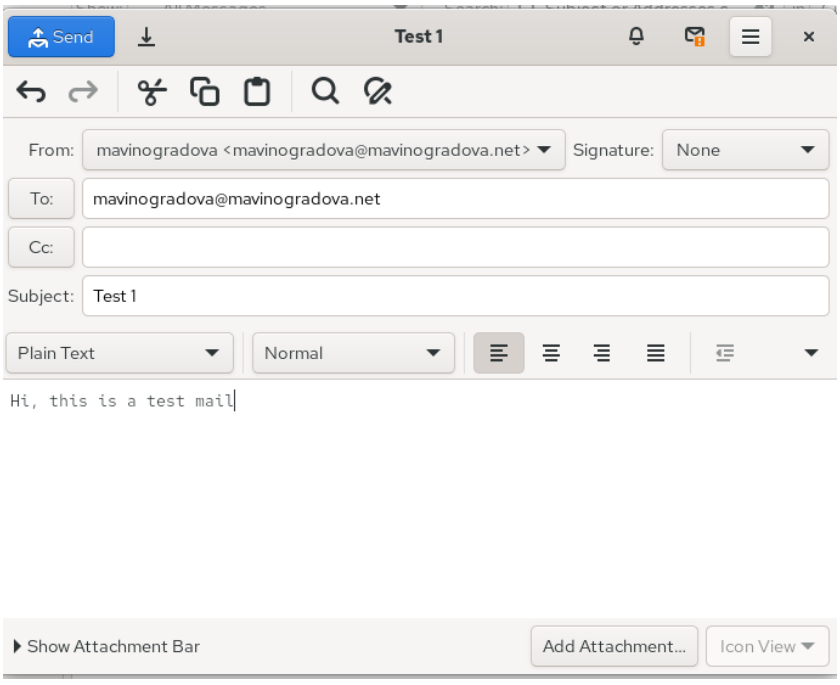


Рис. 3.19: Создание первого тестового письма

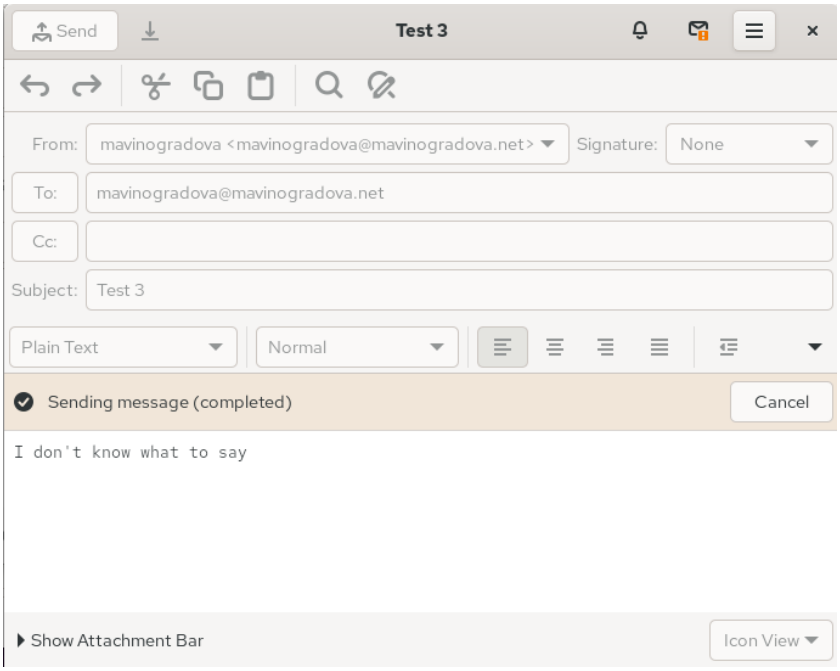


Рис. 3.20: Создание и отправка третьего тестового письма

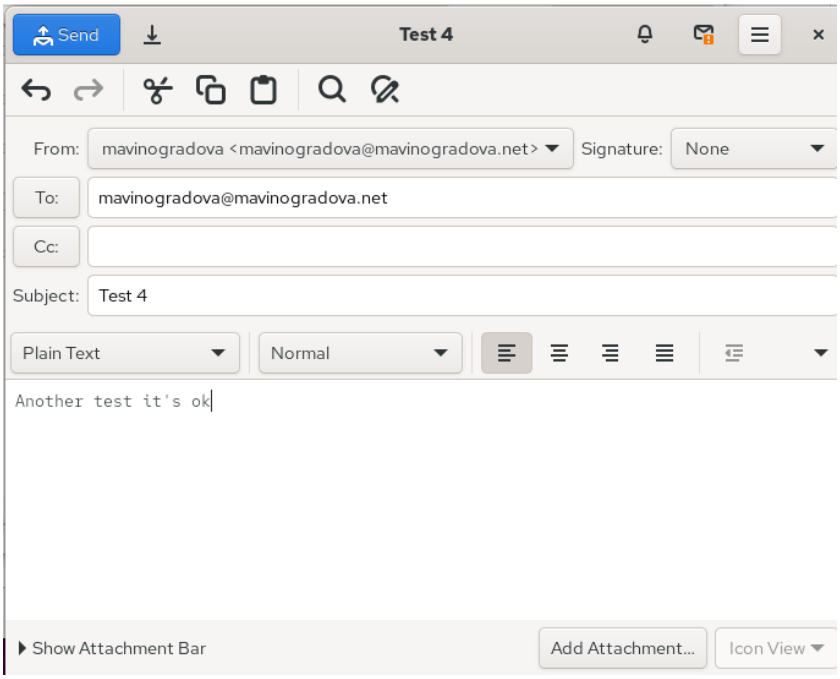


Рис. 3.21: Создание четвертого тестового письма

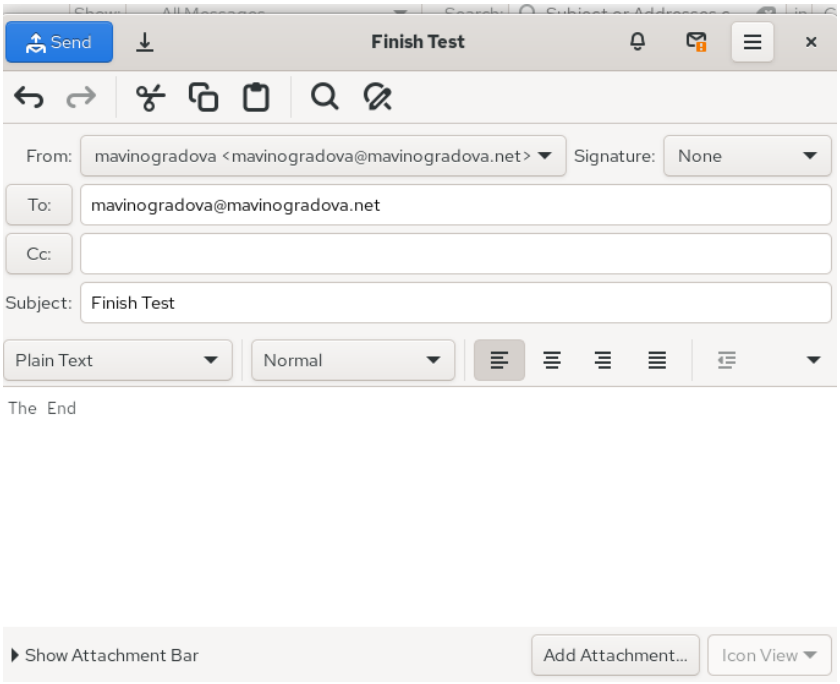


Рис. 3.22: Создание финального тестового письма

При возникновении сообщения о небезопасном соединении выставляем галочку о понимании риска и подтверждаем исключение безопасности (рис. 3.23). Вводим пароль пользователя (рис. 3.24).

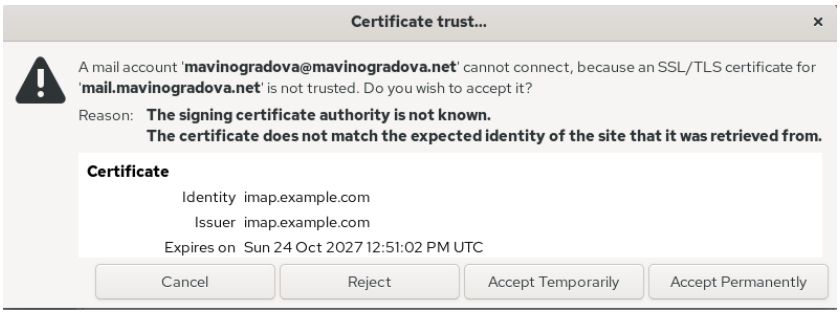


Рис. 3.23: Предупреждение о небезопасном SSL/TLS сертификате

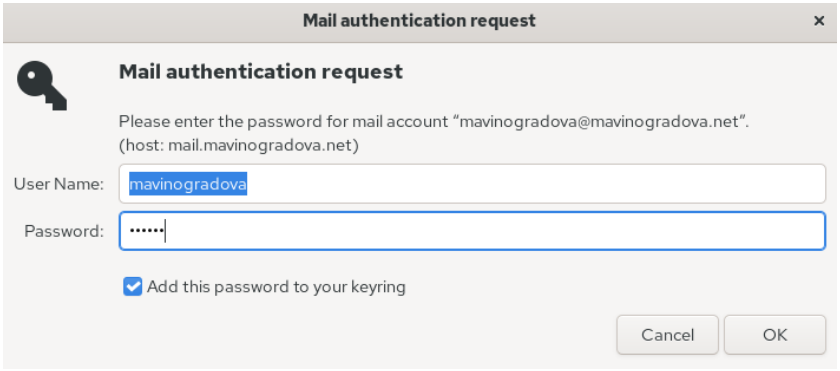


Рис. 3.24: Ввод пароля для учетной записи

Убеждаемся, что письма доставлены. В папке «Отправленные» (Sent) находятся 5 писем (рис. 3.25), а в папке «Входящие» (Inbox) — успешно полученные письма (рис. 3.26).

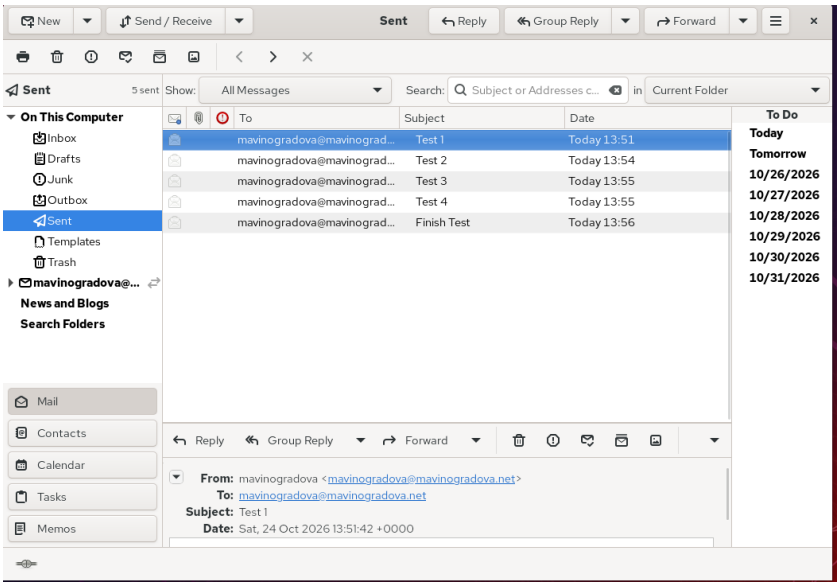


Рис. 3.25: Папка Sent с отправленными письмами

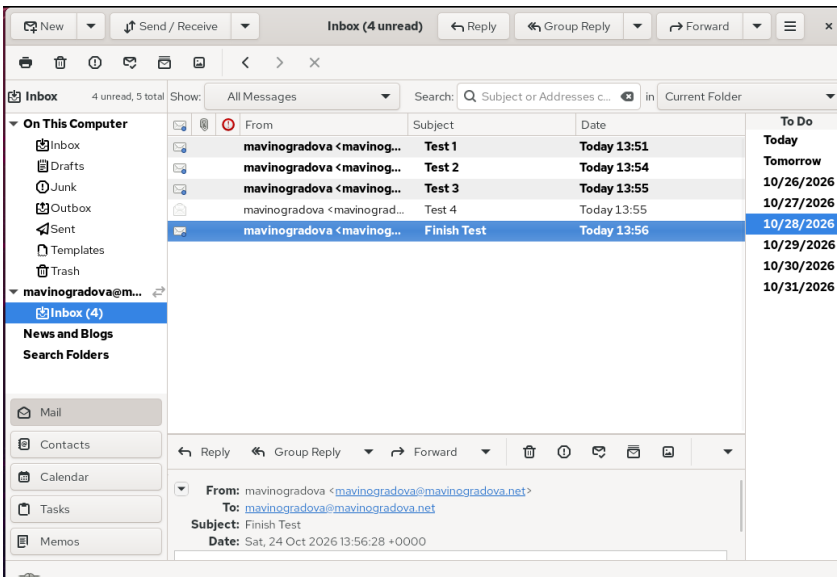


Рис. 3.26: Папка Inbox с полученными письмами

Параллельно смотрим, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании `doveadm` (рис. 3.27). В логах видно успешное принятие писем Postfix, доставку в Maildir и IMAP-авторизацию клиента с TLS (рис. 3.28).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# doveadm mailbox status -u mavinogradova all INBOX
INBOX messages=5 recent=0 uidnext=6 uidvalidity=1792850542 unseen=5 highestmodseq=2 vsize=3759 guid=f5088c2a6ebadc6a122c
0000d9506343 firstsaved=1792850542
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.27: Проверка статуса почтового ящика через doveadm



Рис. 3.28: Мониторинг логов maillog во время отправки и получения писем

Проверяем работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet. Подключаемся к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), вводим логин и пароль, с помощью команды `list` получаем список писем, командой `retr 1` получаем первое письмо, командой `dele 2` удаляем второе письмо, командой `quit` завершаем сеанс (рис. 3.29).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# telnet mail.mavinogradova.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.mavinogradova.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user mavinogradova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 5 messages:
1 751
2 743
3 756
4 755
5 754
.
retr 1
+OK 751 octets
Return-Path: <mavinogradova@mavinogradova.net>
X-Original-To: mavinogradova@mavinogradova.net
Delivered-To: mavinogradova@mavinogradova.net
Received: from client.mavinogradova.net (client.mavinogradova.net [192.168.1.30])
        by server.mavinogradova.net (Postfix) with ESMTP id 3389F60D3CC2
        for <mavinogradova@mavinogradova.net>; Sat, 24 Oct 2026 14:01:13 +0000 (UTC)
Message-ID: <d5b1266972693749b7977291d8b13c913b33a9d8.camel@mavinogradova.net>
Subject: Test 4
From: mavinogradova <mavinogradova@mavinogradova.net>
To: mavinogradova@mavinogradova.net
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
MIME-Version: 1.0
Date: Sat, 24 Oct 2026 13:55:58 +0000
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)

Another test it's ok
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.29: Проверка работы POP3 через Telnet

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги помещаем конфигурационные файлы Dovecot (рис. 3.30).



Рис. 3.30: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог провижининга

Вносим изменения в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавив в него строки по установке Dovecot и Telnet, по настройке межсетевого экрана, а также копирование конфигурационных файлов и запуск службы Dovecot (рис. 3.31).

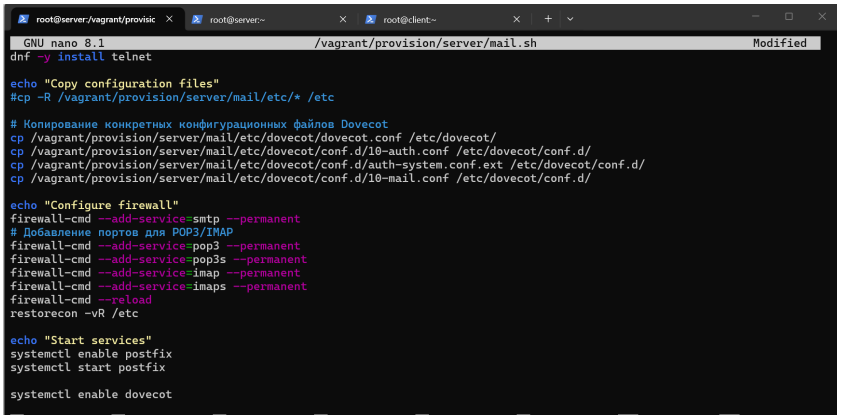


Рис. 3.31: Редактирование скрипта provision/server/mail.sh

Полный текст файла `/vagrant/provision/server/mail.sh`:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
```

```
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

# Копирование конфигурационных файлов Dovecot
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /etc/dovecot/conf.d/
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /etc/dovecot
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /etc/dovecot/conf.d/

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
# Добавление портов для POP3/IMAP
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mavinogradova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
```

```
# Настройка доставки писем в Maildir
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc

# Запуск Dovecot
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot

systemctl stop postfix
```

На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client корректируем файл mail.sh, прописав в нём установку Evolution и добавление записи в /etc/hosts для корректного разрешения имени почтового сервера (рис. 3.32).

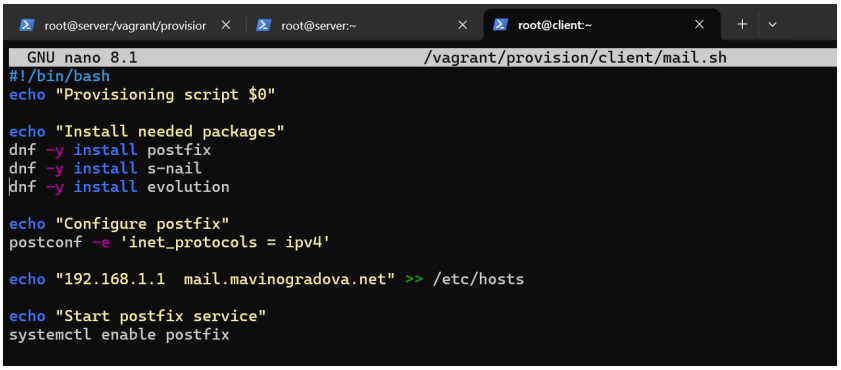


Рис. 3.32: Редактирование скрипта provision/client/mail.sh

Полный текст файла /vagrant/provision/client/mail.sh:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
```

```
# Установка почтового клиента Evolution
dnf -y install evolution

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

# Добавление записи в hosts, чтобы клиент видел почтовый сервер
echo "192.168.1.1  mail.mavinogradova.net" >> /etc/hosts

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
```

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделах конфигурации для клиента и сервера записи, объявляющие новый провижининг. Фрагмент Vagrantfile для клиента:

```
client.vm.provision "client mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/client/mail.sh"
```

Фрагмент Vagrantfile для сервера:

```
server.vm.provision "server mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/mail.sh"
```

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера. Был установлен и настроен Dovecot на сервере, настроены протоколы IMAP и POP3, методы аутентификации и расположение почтовых ящиков (формат Maildir). Проверена работа почтового сервера с помощью утилиты Evolution на клиентской машине, а также с использованием протокола Telnet. Автоматизированы действия по установке и настройке Postfix и Dovecot с помощью скриптов провижининга для Vagrant, а также установка клиента Evolution.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. **За что отвечает протокол SMTP?** Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) отвечает за отправку и передачу электронной почты между серверами, а также за отправку писем от клиента на сервер. Он работает по умолчанию на порту 25.

2. **За что отвечает протокол IMAP?** Протокол IMAP (Internet Message Access Protocol) отвечает за доступ к почтовому ящику, который хранится на сервере. Он позволяет клиенту просматривать папки, управлять сообщениями (читать, удалять, перемещать) и синхронизировать их состояние с сервером. Работает по портам 143 (с STARTTLS) и 993 (IMAPS).

3. **За что отвечает протокол POP3?** Протокол POP3 (Post Office Protocol 3) отвечает за загрузку писем с сервера на клиентский компьютер. Обычно после загрузки письма удаляются с сервера (хотя это можно настроить). Работает по портам 110 (с STARTTLS) и 995 (POP3S).

4. **В чём назначение Dovecot?** Dovecot — это агент доставки почты (MDA) и сервер POP3/IMAP с возможностью обеспечения безопасности и надёжности за счёт использования протокола TLS. Он поддерживает основные форматы почтовых ящиков (mbox и Maildir) и отвечает за предоставление клиентам доступа к их почтовым ящикам.

5. **В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?** Настройки располагаются в файле

`/etc/dovecot/dovecot.conf` (основной файл, задающий список протоколов) и в файлах каталога `/etc/dovecot/conf.d`:

- `10-auth.conf` — отвечает за методы аутентификации (например, `auth_mechanisms = plain`).
- `auth-system.conf.ext` — отвечает за базы данных пользователей и паролей (passdb, userdb, например, PAM и passwd).
- `10-mail.conf` — отвечает за местоположение почтовых ящиков пользователей (например, `mail_location = maildir:~/Maildir`).
- Файл сертификатов безопасности располагается в каталоге `/etc/pki/dovecot`.

6. **В чём назначение Postfix?** Postfix — это агент передачи почты (MTA). Его назначение — принимать почту от других серверов или локальных пользователей и доставлять её в нужные почтовые ящики (локальные или удаленные) по протоколу SMTP.

7. **Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?** Dovecot поддерживает такие методы, как `plain`, `login`, `cram-md5`, `digest-md5`, `ntlm`, `gssapi`, `apop`.

   - `plain` и `login` передают пароль в открытом виде (поэтому требуют использования шифрования TLS/SSL).
   - `cram-md5` и `digest-md5` используют хеширование и передают не сам пароль, а хеш, что безопаснее в незащищенных сетях.
   - `gssapi` используется для Kerberos-аутентификации.

8. **Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.**

```
Return-Path: <mavinogradova@mavinogradova.net>  # Обратный адрес для ответа об ошибках
Delivered-To: mavinogradova@mavinogradova.net   # Адрес получателя, куда доставлено пи
Received: from client.mavinogradova.net ...     # Цепочка серверов, через которые прош
Message-ID: <d5b12...@mavinogradova.net>        # Уникальный идентификатор сообщения
```

```
Subject: Test 4                                  # Тема письма
From: mavinogradova <mavinogradova@m...>         # Отправитель
To: mavinogradova@mavinogradova.net              # Получатель
Date: Sat, 24 Oct 2026 13:55:58 +0000            # Дата и время отправки
```

9. **Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).** Подключение по POP3:

```
telnet mail.mavinogradova.net 110
user mavinogradova
pass ваш_пароль
list        # вывести список писем
retr 1      # получить текст первого письма
dele 2      # пометить второе письмо на удаление
quit        # выйти и применить удаление
```

Подключение по IMAP (пример):

```
telnet mail.mavinogradova.net 143
a1 LOGIN mavinogradova ваш_пароль
a2 LIST "" "*"
a3 SELECT INBOX
a4 FETCH 1 BODY[]
a5 LOGOUT
```

10. **Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm.**

- `doveadm mailbox list -u mavinogradova` — выводит список почтовых папок (mailbox) указанного пользователя.
- `doveadm mailbox status -u mavinogradova all INBOX` — показывает статус папки INBOX (количество сообщений, размер и т.д.).

- `doveadm user mavinogradova` — выводит информацию о пользователе из базы данных Dovecot.
- `doveadm pw -s SHA512-CRYPT` — генерирует хеш пароля с использованием алгоритма SHA512.

6 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 9 «Настройка POP3/IMAP сервера».
2. Dovecot Documentation. — URL: https://dovecot.org/documentation (visited on 09/13/2021).
3. Postfix Documentation. — URL: http://www.postfix.org/documentation.html (visited on 09/13/2021).